

Notas de clase de Cálculo I

Sergio Cruz Blázquez sergio.cruz@uam.es

Tema 5: Cálculo diferencial

Iniciamos el estudio del cálculo diferencial introduciendo el concepto de derivada de una función, que se obtiene como un límite muy concreto.

Interpretaremos este concepto desde varios puntos de vista: el analítico, el geométrico y el físico. Nuestros primeros resultados consistirán en la relación entre derivada y continuidad, y la importancia de las derivadas laterales, en analogía con los límites laterales.

Definición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in A \setminus A'$. Consideramos la función $f_a: A \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f_a(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Como $a \in (A \setminus \{a\})'$, podemos preguntarnos si tiene límite en a . Pues bien, se dice que f es derivable en a si f_a tiene límite en a . En tal caso, dicho límite recibe el nombre de derivada de f en a y se denota por

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Dado $B \subseteq A \setminus A'$, decimos que f es derivable en B si es derivable en todo punto de B .

Sea $A_1 \subseteq A \setminus A'$ el conjunto de puntos donde f es derivable. Si $A_1 \neq \emptyset$, podemos definir la función derivada de f como

$$f': A_1 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow f'(x) = \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

Resaltamos que no tiene sentido discutir la derivabilidad de una función en puntos donde no está definida ni en sus puntos aislados. El caso más interesante es cuando A es un intervalo no trivial de $\mathbb{R}$, ya que $A \subseteq A'$, y por tanto podemos hablar de derivada en todo punto de A .

Como los límites son invariantes por traslaciones, podemos hacer el cambio de variable $x = a + h$, de modo que si $x \rightarrow a$ entonces $h \rightarrow 0$, y obtenemos una definición equivalente de derivada que a veces resulta útil para hacer los cálculos:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Vamos con la primera observación importante sobre el concepto del concepto de derivada:

Proposición Si $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en $a \in A \cap A' \Rightarrow f$ es continua en a .

La demonstración es bien sencilla. Como $a \in A \cap A'$, será continua en a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, y vemos que

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} (x - a) = f'(a) \cdot 0 = 0.$$

Dicho en modo equivalente, si f no es continua en a , no puede ser derivable en a .

Usando límites laterales llegamos lógicamente a las derivadas laterales. Recordamos que el estudio de estos solo tenía interés cuando A se acumulaba a ambos lados del punto en cuestión. Por tanto, para estudiar las derivadas laterales nos restringimos a ese único caso que interesa.

Definición Sea $a \in A \cap A' \cap (A_a^+)' \cap (A_a^-)'$. Decimos que f es derivable por la izquierda en a si f_a tiene límite en a por la izquierda, y derivable por la derecha en a si f_a tiene límite por la derecha en a . En esos casos, escribimos

$$f'(a^+) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \text{y} \quad f'(a^-) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

La relación entre el límite ordinario y los límites laterales nos da directamente la siguiente relación:

Al escribir esto, entendemos que la derivada en a existe y vale L .

Proposición Para $L \in \mathbb{R}$ se tiene $f'(a) = L \Leftrightarrow f'(a^+) = f'(a^-) = L$

Las derivadas laterales permiten precisar aún más la relación con la continuidad, como muestra el siguiente resultado.

Proposición Si existe $f'(a^+)$, entonces $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$, y si existe $f'(a^-)$, entonces $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$. En particular, si existen ambas derivadas laterales, aunque no concidan, f es continua en a .

Primeros ejemplos

① Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = ax^2 + bx + c$. Entonces para $y \neq x$:

$$\lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = \lim_{y \rightarrow x} \frac{a(y^2 - x^2) + b(y - x)}{y - x} = \lim_{y \rightarrow x} (a(x+y) + b) = 2ax + b$$

Entonces, f es derivable en $\mathbb{R}$ con $f'(x) = 2ax + b$.

Como caso particular ($a=b=0$) tenemos que, si f es constante, entonces f es derivable y $f' = 0$.

② Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = |x|$. Vemos sin dificultad que

- Si $x < 0$, $f'(x) = -1$
- Si $x > 0$, $f'(x) = 1$.

Para $x = 0$ tenemos

$$f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1,$$

$$f'(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1.$$

Las derivadas laterales existen pero no coinciden $\Rightarrow f$ no es derivable en 0 (aunque sí es continua)

En $\mathbb{R}^*$, el valor absoluto sí es derivable y su derivada es la función signo:

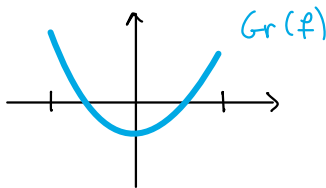
$$\text{sgn}: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$$
$$\text{sgn } x = \frac{|x|}{x} = \frac{x}{|x|} = \begin{cases} 1 & x > 0, \\ -1 & x < 0. \end{cases}$$

Interpretación geométrica y analítica de la derivada

Para hacer esta interpretación nos ponemos en una situación más sencilla que la que veníamos manejando: sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo no trivial y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Por el teorema del valor intermedio, podemos interpretar

$$\text{Gr}(f) = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 : x \in I\}$$

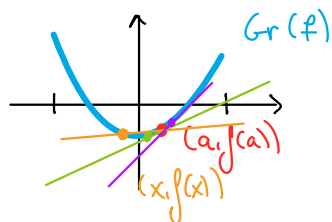
como una curva en el plano



El concepto de derivada surge del problema geométrico de encontrar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto dado, y que era un paso fundamental en la

resolución de otros problemas como cuadraturas, ya que las rectas tangentes son aquellas que mejor aproximan a una curva cerca de un punto concreto.

(Este concepto aparece paralelamente en la física, asociado a la idea de tasa de variación de determinadas magnitudes)



Para encontrar la ecuación de la recta tangente en $(a, f(a))$, una idea es considerar rectas secantes a $Gr(f)$ en $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ y hacer $b \rightarrow a$

Usando la ecuación punto-pendiente es fácil encontrar la expresión de dichas rectas tangentes: como pasa por $(a, f(a))$, escribimos:

$$y - f(a) = m(x - a)$$

Sabiendo que pasa además por $(b, f(b))$, tenemos $f(b) - f(a) = m(b - a)$, de donde

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

por tanto, la pendiente de la recta tangente será $\lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(a)$

En términos analíticos, este razonamiento nos dice que el polinomio de primer grado cuya gráfica tiene la ecuación $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ (es decir, $P(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$) es la mejor aproximación de f cerca de a entre los de su mismo tipo. De hecho, es claro que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)}{x - a} = 0,$$

pero además si se cumple la condición $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - (cx + d)}{x - a} = 0$, puede comprobarse que $d = f(a) - af'(a)$ y $c = f'(a)$ necesariamente.

Reglas de derivación Pasamos a ver reglas de cálculo de derivadas, que nos permitirán ampliar nuestro catálogo de funciones derivables

Proposición Sean $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ funciones derivables en un punto $a \in A \cap A'$. Entonces:

(i) $f + g$ es derivable en a con $(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$.

(ii) (Regla de Leibniz) La función fg es derivable en a con

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$$

(iii) (Consecuencia) Si $\lambda \in \mathbb{R}$, λf es derivable en a con $(\lambda f)'(a) = \lambda f'(a)$.

(iv) Si $g(a) \neq 0$, f/g es derivable en a con $(\frac{f}{g})'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$

Ejemplo Sea $n \in \mathbb{N}$ y $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f_n(x) = x^n$. Entonces
 $f_n'(x) = n x^{n-1}$.

Lo hacemos por inducción: para $n=1$ ya lo hemos visto antes.

Supuesto para $n \in \mathbb{N}$, para $n+1$ se tiene:

$$\begin{aligned} f_{n+1}(x) &= x^n \cdot x = f_n(x) \cdot x \Rightarrow f_{n+1}'(x) = f_n'(x) \cdot x + f_n(x) = n x^{n-1} \cdot x + x^n = \\ &= (n+1) x^n, \end{aligned}$$

como se quería.

Con las reglas anteriores ya sabemos derivar funciones racionales:

Ejemplo Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$. Calcular f'

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(1-x^2)'(1+x^2) - (1-x^2)(1+x^2)'}{(1+x^2)^2} = \frac{-2x(1+x^2) - 2x(1-x^2)}{(1+x^2)^2} = \\ &= \frac{-4x}{(1+x^2)^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Proposición (Regla de la cadena) Sean $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: B \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(A) \subset B$. Sea $a \in A \cap A'$ con $f(a) \in B'$. Si f es derivable en a y g es derivable en $f(a)$, entonces $g \circ f$ es derivable en a y

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a).$$

Proposición (derivada de la función inversa) Sea I un intervalo no trivial de $\mathbb{R}$ y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua e inyectiva. Si f es derivable en $a \in I$ con $f'(a) \neq 0$, entonces f^{-1} es derivable en $f(a)$ y se cumple

$$(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$$

Escribiendo $f(a) = b$, tenemos la formulación equivalente

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

Derivadas de funciones elementales

- $\sin$ es derivable en $\mathbb{R}$ con $\sin'x = \cos x \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $\cos$ es derivable en $\mathbb{R}$ con $\cos'x = -\sin x \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- $\exp$ es derivable en $\mathbb{R}$ con $(e^x)' = e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$.
- $\log = \exp^{-1}$, que es continua e inyectiva en $\mathbb{R}$, luego $\log$ es derivable en $\mathbb{R}^+$ y

$$\log'(y) = \frac{1}{\exp'(\log y)} = \frac{1}{e^{\log y}} = \frac{1}{y}.$$

Se usan ambas.

- tg es derivable en $\mathbb{R} \setminus \{ \frac{k\pi}{2} : k \in \mathbb{Z} \}$ con

$$\operatorname{tg}'(x) = \frac{\cos x \cos x + \sin x \sin x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$$

- Para $a > 0, a \neq 1$, a^x es derivable y

$$(a^x)' = (\exp(x \log a))' = \exp(x \log a) \log a = x^a \log a.$$

- $\arctg: \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ es derivable porque $\arctg = tg|_{(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})}^{-1}$, y se tiene:

$$\arctg'(y) = \frac{1}{tg'(\arctg y)} = \frac{1}{1 + tg(\arctg y)^2} = \frac{1}{1 + y^2}.$$

- $\arcsin: [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ es derivable y como $\arcsin = \sin|_{(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})}^{-1}$, se tiene:

$$\begin{aligned} \arcsin'(y) &= \frac{1}{\sin'(\arcsin y)} = \frac{1}{\cos(\arcsin y)} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(\arcsin y)}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}. \end{aligned}$$

Ejemplo Hoja 5 - Ejercicios 5a y 5b.

$$a) f(x) = \sin\left(x + \frac{\cos x}{x}\right) \quad \mathbb{R}^* \xrightarrow[g]{x + \frac{\cos x}{x}} \mathbb{R} \xrightarrow[f]{\sin} \mathbb{R} \quad g \circ f' = g'(f) f'$$

$$f'(x) = \cos\left(x + \frac{\cos x}{x}\right) \left(1 + \frac{-\sin x \cdot x + \cos x}{x^2}\right)$$

$$b) f(x) = \log(e^{5x} + 1) \quad \mathbb{R} \xrightarrow[h]{5x} \mathbb{R} \xrightarrow[g]{e^x + 1} \mathbb{R}^+ \xrightarrow[f]{\log x} \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{e^{5x} + 1} (e^{5x}) 5 = \\ &= \frac{5e^{5x}}{e^{5x} + 1} \end{aligned}$$

$$(h \circ g \circ f)' = h'(g \circ f) g'(f) f'$$

Nota: Sin necesidad de usar la regla de l'Hôpital, la definición de derivada nos permite calcular algunos límites nuevos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin 0}{x - 0} = \sin'(0) = \cos 0 = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x-1} = \log'(1) = 1 \quad (\text{Este límite motiva el criterio de equivalencia logarítmica visto para sucesiones})$$

Extremos absolutos y relativos

Las siguientes definiciones son muy intuitivas y no precisan motivación alguna:

Definición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función.

- Decimos que f tiene un máximo absoluto en $a \in A$ si $f(a) \geq f(x)$ para todo $x \in A$. ($f(a) = \max f(A)$)
- Decimos que f tiene un mínimo absoluto en $a \in A$ si $f(a) \leq f(x)$ para todo $x \in A$. ($f(a) = \min f(A)$).
- Decimos que f tiene un extremo absoluto en a si tiene un máximo o un mínimo absoluto en a .

Definición Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ y $a \in A$. Decimos que a es interior a A si existe $r > 0$ tal que $(a-r, a+r) \subset A$. Denotamos por A° al conjunto de los puntos interiores de A .

Los puntos interiores están rodeados por todas partes de elementos de A .

Ejemplo Si I es un intervalo, I° es el mayor intervalo abierto que satisface $I^\circ \subseteq I$.

$$[1, 2)^\circ = (1, 2), \quad [0, +\infty)^\circ = (0, +\infty), \dots$$

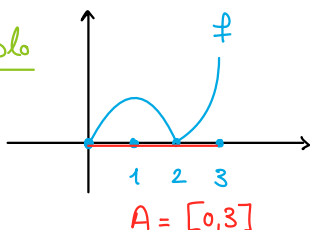
Definición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$. Decimos que f tiene en $a \in A$.

- un máximo relativo si $\exists r > 0: (a-r, a+r) \subseteq A$ y $f(a) \geq f(x) \quad \forall x \in (a-r, a+r)$
- un mínimo relativo si $\exists r > 0: (a-r, a+r) \subseteq A$ y $f(a) \leq f(x) \quad \forall x \in (a-r, a+r)$

• un extremo relativo si f tiene en a un máximo o un mínimo relativo

Como puede observarse, solo hablamos de extremos relativos en puntos interiores a A .

Ejemplo



$x = 0$ mínimo absoluto
 $x = 1$ máximo relativo
 $x = 2$ mínimo absoluto y relativo
 $x = 3$ máximo absoluto.

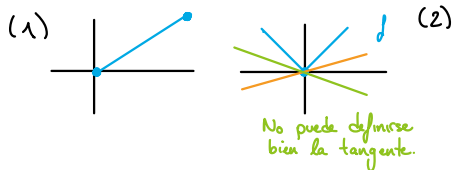
Intuitivamente, vemos claro que si f tiene un extremo relativo en el que puede hablarse de recta tangente, esta será horizontal.

Proposición Si $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ tiene un extremo relativo en $a \in A$ y f es derivable en a , entonces $f'(a) = 0$.

El resultado anterior solo ayuda a localizar extremos relativos, pero proporciona una regla práctica para encontrar los extremos absolutos de una función. Basta pensar en qué debe ocurrir para que dicho resultado no detecte un extremo absoluto.

Regla práctica Si $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ tiene un extremo absoluto en $a \in A$, entonces necesariamente a está en una de estas tres situaciones:

- (1) $a \notin A^\circ$ (es un punto frontera)
- (2) $a \in A^\circ$ pero f no es derivable en a
- (3) $a \in A^\circ$ y $f'(a) = 0$



En la práctica, el conjunto de puntos que satisfacen una de estas tres condiciones es finito, y para encontrar los extremos basta comparar sus imágenes.

Ejemplo (Hoja 5, ejercicio 26) Encontrar el máximo y el mínimo de $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ en $[-2, 6]$.

f es continua, así que el teorema de Weierstrass nos garantiza que f tiene en $[-2, 6]$ máximo y mínimo absolutos. Estos deben cumplir una de las siguientes condiciones:

- $x \notin A^\circ \Rightarrow x = -2, x = 6$.
- f no es derivable en $x \Rightarrow$ No hay puntos de este tipo.
- $f'(x) = 0$. $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 0 \Leftrightarrow x = 3, x = -1$

Nuestros candidatos a ser los extremos absolutos son	x	$f(x)$	
	-2	-1	
	-1	6	
	3	-26	$\rightarrow$ mínimo absoluto
-2, -1, 3, 6	6	55	$\rightarrow$ máximo absoluto.

Ejemplo Encontrar el máximo y el mínimo de $f(x) = x^2 - 2|x|$ en el intervalo $[-2, 2]$.

Como f es continua y $[-2, 2]$ es cerrado y acotado, entonces f alcanza su máximo y su mínimo en $[-2, 2]$.

Usando la regla anterior, construimos nuestro conjunto de candidatos a ser los extremos absolutos:

① Puntos no interiores: $x = -2$ y $x = 2$.

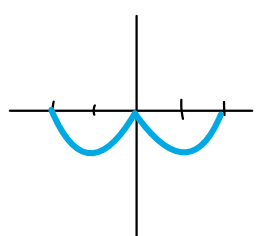
② Puntos donde f no es derivable: Sabemos que, si $x \neq 0$, x^2 y $|x|$ son derivables. Si $x = 0$, vemos que

$$f'(0^+) = 1 \quad \text{y} \quad f'(0^-) = -1 \Rightarrow f \text{ no es derivable en } x = 0$$

③ Puntos interiores con $f'(x)=0$. Para $x \neq 0$, tenemos

$$f'(x) = 2x - 2\frac{|x|}{x}; \quad f'(x)=0 \Leftrightarrow 2x^2 - 2|x|=0 \Leftrightarrow x^2 = |x|.$$

$$x^2 = |x| \begin{cases} \text{Si } x > 0, & x^2 = x \Rightarrow x = 1 \\ \text{Si } x < 0, & x^2 = -x \Rightarrow x = -1 \end{cases}$$

Candidatos	Imágenes ($f(-x)=f(x)$)	
2, -2	0	
-1, 1	-1	
0	0	

Mínimo absoluto

Máximos absolutos

El signo de la derivada nos permite determinar la monotonía de f en intervalos de $\mathbb{R}$. Estos resultados son consecuencia del teorema del valor medio, que veremos más adelante, pero los adelantamos porque son muy útiles para clasificar los extremos relativos.

Proposición Sea I un intervalo no trivial de $\mathbb{R}$ y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y derivable en I° . Entonces

(i) f es creciente en $I \Leftrightarrow f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in I^\circ$

(ii) f es decreciente en $I \Leftrightarrow f'(x) \leq 0 \quad \forall x \in I^\circ$.

(iii) Si $f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in I^\circ \Rightarrow f$ es estrictamente monótona en I .

Nota: Es importante recordar que el recíproco de (iii) no es cierto: $f(x) = x^3$ es estrictamente creciente en $\mathbb{R}$ (creciente + inyectiva) pero $f'(0) = 0$.

Corolario Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in I^\circ$. Si existe $\delta > 0$ tal que f es creciente en $(a-\delta, a)$ y decreciente en $(a, a+\delta)$, entonces f tiene un máximo relativo en a . Si ocurre al revés, entonces f tiene

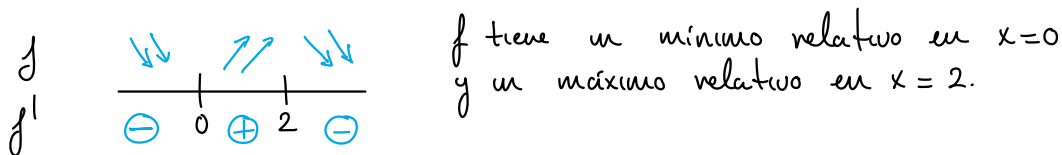
un mínimo relativo en a .

Ejemplo (5-33) $f(x) = x^2 e^{-x}$. Vamos a clasificar sus extremos relativos.

f es derivable en $\mathbb{R}$, luego los extremos relativos verifican $f'(x) = 0$.

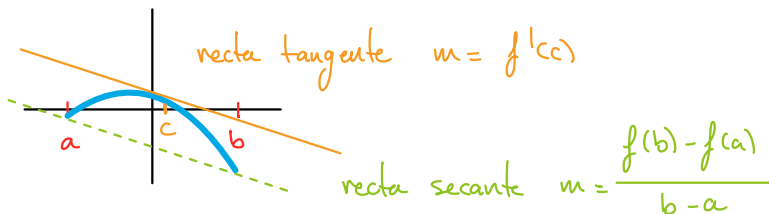
$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = 0 \Leftrightarrow e^{-x}(2x - x^2) = 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x = 0 \text{ o } x = 2.$$

Estudiamos el signo de f' y su relación con la monotonía de f .



El anterior criterio para clasificar los extremos relativos, conocido a veces como el criterio de la primera derivada, nace como consecuencia de uno de los teoremas principales del cálculo diferencial: el teorema del valor medio.

Geométricamente, este teorema afirma que para una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , puede un punto $c \in (a, b)$ de forma que la recta tangente en c a la gráfica de f es paralela a la recta secante que pasa por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.



Teorema (del valor medio) Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) . Entonces existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Un importante caso particular es el teorema de Rolle, que nos asegura que, si $f(a) = f(b)$, podemos encontrar un punto intermedio donde la derivada se anula.

Teorema (de Rolle) Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) con $f(a) = f(b)$. Entonces existe un $c \in (a, b)$ con $f'(c) = 0$.

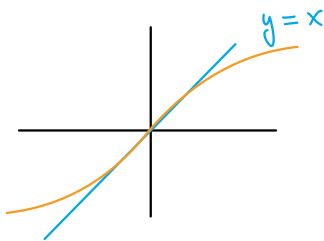
Además de relacionar f' con la monotonía y los extremos de f , estos resultados pueden usarse para encontrar soluciones de ecuaciones y probar su unicidad, así como probar desigualdades no triviales.

Ejemplo (Hoja 5 - 20) Probar que $|\cos a - \cos b| \leq |a - b| \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$.

Para todo $a < b$, $\cos$ es una función derivable en $[a, b]$, luego podemos aplicar el TVM para encontrar un $c \in (a, b)$ tal que

$$\cos b - \cos a = \sin c (b - a) \Rightarrow |\cos b - \cos a| = |\sin c| |b - a| \leq |b - a|$$

Ejemplo (Hoja 5 - 22 b) Calcular el número de soluciones de la ecuación $x = \arctan x \quad x \in \mathbb{R}$.



Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = x - \arctan x$ para todo $x \in \mathbb{R}$. g es derivable y tenemos

$$g'(x) = 1 - \frac{1}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2} \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

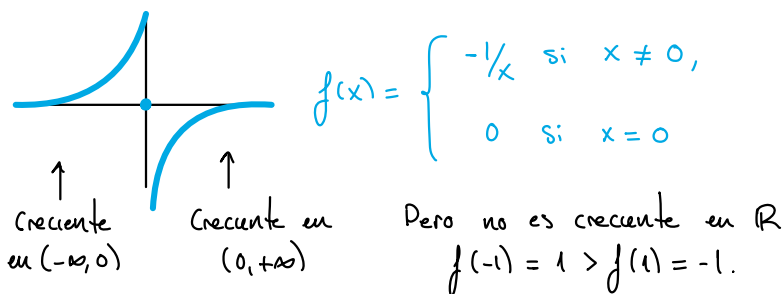
Por tanto, g se comporta de la siguiente manera:

En vista de la gráfica, sospechamos que será una única solución.

$$\begin{array}{c} g \quad \nearrow \quad \nearrow \\ \hline g' \quad (+) \quad 0 \quad (+) \end{array}$$

Hemos visto entonces que g es estrictamente creciente en $(-\infty, 0)$ y estrictamente creciente en $(0, +\infty)$, pero ¿significa eso que es estrictamente creciente en $\mathbb{R}$?

En general, esto no pasa:



Pero al ser nuestra función continua en 0, veamos que sí podemos afirmar que es estrictamente creciente en todo $\mathbb{R}$:

Sean $x, y \in \mathbb{R}$ con $x < 0 < y$ (es el único caso que queda por ver). Usando el TVM en $[x, 0]$ y en $[0, y]$ encontramos

$$c_1 \in (x, 0): g(0) - g(x) = g'(c_1)(0 - x) \Rightarrow -g(x) = -g'(c_1)x$$

$$c_2 \in (0, y): g(y) - g(0) = g'(c_2)(y - 0) \Rightarrow g(y) = g'(c_2)y$$

$$\Rightarrow g(y) - g(x) = \underbrace{g'(c_2)y}_{>0} - \underbrace{g'(c_1)x}_{>0} > 0 \Rightarrow g(y) > g(x)$$

Entonces, g es estrictamente creciente en $\mathbb{R}$, y por tanto inyectiva, luego la ecuación $g(x) = 0$ tiene a lo sumo una solución.

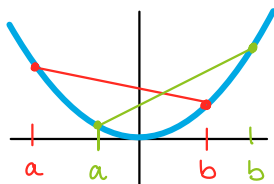
Para probar que dicha solución existe, podemos darnos cuenta de que $g(0) = 0 - \arctg(0) = 0$, por lo tanto $x=0$ es la única solución.

Si no, el teorema de Bolzano también nos la da, ya que sabemos que

$$-\frac{\pi}{2} < \arctg x < \frac{\pi}{2} \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

luego $g(\pi/2) > 0$ y $g(-\pi/2) < 0$, lo cual implica que g tiene un cero en el intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$.

Convexidad y concavidad La noción de función convexa es muy fácil de entender geométricamente. Si $I \subseteq \mathbb{R}$ es un intervalo no trivial, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ será convexa cuando al restringirla a cualquier intervalo cerrado y acotado $[a, b]$, la gráfica de $f|_{[a, b]}$ queda siempre por debajo de la recta que une $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.



Gráfica de una función convexa.

La forma más cómoda de definir la convexidad es parametrizando el intervalo $[a, b]$ como $(1-t)a + tb$, con $t \in [0, 1]$.

Definición Sea I un intervalo no trivial y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Decimos que f es convexa si, para cualesquiera $x, y \in I$ se tiene

$$\underbrace{f((1-t)x + ty)}_{\text{Imágenes de } f \text{ en } [x, y]} \leq \underbrace{(1-t)f(x) + tf(y)}_{\text{Imágenes en el segmento } [f(x), f(y)]} \quad \forall t \in [0, 1]$$

Por ejemplo, $f(x) = |x|$ es convexa, ya que $|(1-t)x + ty| \leq (1-t)|x| + t|y|$ por la desigualdad triangular. Sin embargo, rara vez usamos la definición para comprobar que una función es convexa, sino que recurrimos a alguna de las caracterizaciones equivalentes.

Al cambiar de signo una función convexa se obtiene una función cóncava.

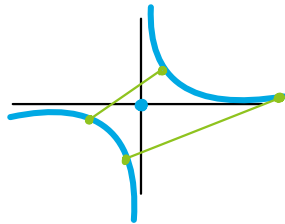
Definición Sea I un intervalo no trivial y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Decimos que f es cóncava si, para cualesquiera $x, y \in I$ se tiene

$$f((1-t)x + ty) \geq (1-t)f(x) + tf(y) \quad \forall t \in [0, 1].$$

En primer lugar resaltamos un resultado que nos garantiza que las funciones convexas (o cóncavas) son continuas en I° , dándonos un criterio simple para descartar estos comportamientos:

Teorema Sea I un intervalo no trivial y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa. Entonces, para todo $a \in I^\circ$, existen $f'(a^+)$ y $f'(a^-)$, y por tanto f es continua en a .

Es decir, si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ no es continua en algún punto $a \in I^\circ$, no podrá ser cóncava ni convexa.



Más interesante es el camino recíproco, que nos permite pasar de la derivabilidad a la convexidad

Teorema: Sea I un intervalo no trivial y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable. Entonces f es convexa $\Leftrightarrow f'$ es creciente.

Por supuesto, si f' es derivable, podemos caracterizar su monotonía a partir del signo de su derivada, lo que nos da el siguiente resultado:

Teorema: Sea I un intervalo no trivial y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función dos veces derivable. Entonces

$$\begin{aligned} f \text{ es convexa} &\Leftrightarrow f''(x) \geq 0 \text{ para todo } x \in I^\circ. \\ f \text{ es cóncava} &\Leftrightarrow f''(x) \leq 0 \text{ para todo } x \in I^\circ. \end{aligned}$$

Ya tenemos herramientas suficientes para esbozar con detalle la gráfica de funciones sencillas:

Ejemplo (Hoja 5-32a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \arctg(2x) - x$.

Como f es derivable en $\mathbb{R}$, podemos empezar estudiando el signo de su derivada:

$$f'(x) = \frac{2}{1+4x^2} - 1 = \frac{1-4x^2}{1+4x^2}$$

$\begin{array}{c} \searrow \quad \nearrow \quad \searrow \\ \ominus \quad -1/2 \quad \oplus \quad 1/2 \quad \ominus \end{array}$

$\begin{array}{c} f \\ f' \end{array}$

f es estrictamente decreciente en $(-\infty, -1/2)$
 f es estrictamente creciente en $(-1/2, 1/2)$
 f es estrictamente decreciente en $(1/2, +\infty)$

$\left. \begin{array}{l} \text{mínimo relativo en } -1/2 \\ \text{máximo relativo en } 1/2 \end{array} \right\}$

Estudiamos la curvatura a través de la segunda derivada

$$f''(x) = \frac{-8x(1+4x^2) - (1-4x^2)(8x)}{(1+4x^2)^2} = \frac{-16x}{(1+4x^2)^2}$$

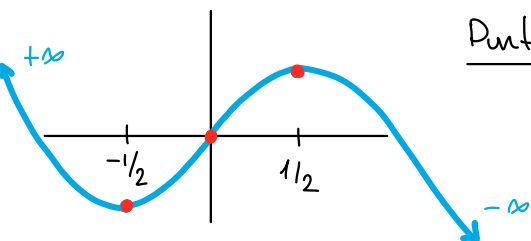
$\begin{array}{c} \nearrow \quad \searrow \\ \oplus \quad 0 \quad \ominus \end{array}$

$\begin{array}{c} \text{convexa} \quad \text{cóncava} \\ f' \\ f'' \end{array}$

Ahora, estudiamos las asíntotas de f .

Como f es continua en $\mathbb{R}$, que es un intervalo, no tendrá saltos finitos ni infinitos. Vemos su comportamiento en $\pm \infty$:

Si $x \rightarrow +\infty$, $\arctg x - x \rightarrow -\infty$
 Si $x \rightarrow -\infty$, $\arctg x - x \rightarrow +\infty$



Puntos notables:

x	$f(x)$	
$-1/2$	$-\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$	(<0)
$1/2$	$\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$	(>0)
0	0	

Como última aplicación del teorema del valor medio, pasamos a ver un conjunto de reglas para resolver indeterminaciones del tipo $[0/0]$ e $[\infty/\infty]$, conocidas como las reglas de l'Hôpital, aunque su descubrimiento se debe seguramente a quien fuera su maestro, J. Bernoulli.

Teorema (Primera regla de l'Hôpital) Sea I un intervalo no trivial, $a \in I$ y $f, g: I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ verificando

- (i) f, g son derivables en $I \setminus \{a\}$
- (ii) $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in I \setminus \{a\}$
- (iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$

Entonces, si $L \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$,

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} \rightarrow L \quad (x \rightarrow a) \Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow L \quad (x \rightarrow a)$$

Si I no está mayorado, permitimos además $a = +\infty$, y si no está menorado, también $a = -\infty$.

Ejemplo (Hoja 5 - 24) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 + \cos(\pi x)}{x^2 - 2x + 1}$

Sea $f(x) = 1 + \cos(\pi x)$. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 + \cos \pi = 0$.

f es derivable con $f'(x) = -\pi \sin(\pi x)$.

Sea $g(x) = x^2 - 2x + 1$. $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0$.

g es derivable con $g'(x) = 2x - 2 = 2(x-1)$, que verifica

$g'(x) \neq 0$ para $x \rightarrow 1$ y $x \neq 1$ Entonces

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 + \cos(\pi x)}{x^2 - 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\pi \sin(\pi x)}{2(x-1)}$$

Observamos que el último límite vuelve a estar en las condiciones de la regla de l'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\pi \sin(\pi x)}{2(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\pi^2 \cos(\pi x)}{2} = \frac{\pi^2}{2}.$$

La regla de l'Hôpital nos permite resolver indeterminaciones del tipo $[1^\infty]$ y $[\infty^0]$ tomando previamente logaritmos.

Ejemplo (Hoja 5-25) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{1/x}$. $[1^\infty]$.

Tomamos logaritmo:

$$\log((1 + \sin x)^{1/x}) = \frac{1}{x} \log(1 + \sin x) = \frac{\log(1 + \sin x)}{x} \quad \left[\frac{0}{0} \right].$$

El límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + \sin x)}{x}$$

está en las condiciones de la regla de l'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + \sin x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1 + \sin x} = 1.$$

Por tanto, $(1 + \sin x)^{1/x} \rightarrow e \quad (x \rightarrow 0)$

Esta regla de l'Hôpital aplicada al cociente incremental $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ nos da una valiosa regla de cálculo de derivadas en un punto a cuando sabemos que f es derivable cerca de a , ya que nos dice que

$$f'(x) \rightarrow L \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\} \Rightarrow \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \rightarrow L$$

Proposición Sea I un intervalo no trivial y $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Dado $a \in I$, supongamos que f es derivable en $I \setminus \{a\}$.

(i) Si $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = L \Rightarrow f$ es derivable en a y $f'(a) = L$.

(ii) Si $f'(x) \rightarrow \pm\infty \quad (x \rightarrow a) \Rightarrow f$ no es derivable en a

(iii) Si $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = L \Rightarrow f'(a^+) = L$.
 Si $\lim_{x \rightarrow a^-} f'(x) = L \Rightarrow f'(a^-) = L$.
 Si f' tiene límites laterales en a pero no coinciden, f no es derivable en a .

Ejemplo Decidir si $f: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{x} & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad \text{es derivable en } x = 0.$$

Es fácil comprobar que f es continua en 0, así que no podemos descartar que f sea derivable.

Tenemos dos alternativas para calcular $f'(0)$

① Por la definición.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+1} - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2(\sqrt{x^2+1} + 1)} = \frac{1}{2}.$$

② Calculando $f'(x)$ para $x \neq 0$ y viendo si tiene límite en 0.
(Podemos hacer esto porque ya hemos visto que f es continua en 0)

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \cdot x - (\sqrt{x^2+1} - 1)}{x^2} = \frac{x^2 - \sqrt{x^2+1}(\sqrt{x^2+1} - 1)}{x^2 \sqrt{x^2+1}} \\ &= \frac{\sqrt{x^2+1} - 1}{x^2 \sqrt{x^2+1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}(\sqrt{x^2+1} + 1)} \end{aligned}$$

$f'(x) \rightarrow 1/2$ ($x \rightarrow 0$), luego f es derivable en $x=0$
con $f'(0) = 1/2$.

Nota importante: Para los límites en varias variables que se verán en cálculo II, el segundo método no puede usarse.

Pasamos a enunciar la segunda regla de l'Hôpital, que nos permite resolver indeterminaciones del tipo $[\infty/\infty]$.

Teorema Sea I un intervalo no trivial, $a \in I$ y $f, g : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones verificando:

(a) f y g son derivables en $I \setminus \{a\}$

(b) $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in I \setminus \{a\}$

(c) $|g|$ diverge a $+\infty$ en a .

Entonces, para $L \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$, se tiene

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} \rightarrow L \quad (x \rightarrow a) \Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow L \quad (x \rightarrow a)$$

Además, si I no está mayorado, permitimos $a = +\infty$, y si no está menorado, también $a = -\infty$.

Ejemplo Calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{e^{1/x}}$.

Tenemos una indeterminación del tipo $\left[\frac{-\infty}{\infty} \right]$, con $(e^{1/x})' = \frac{-1}{x^2} e^{1/x} \neq 0$ para todo $x > 0$, luego podemos usar la segunda regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{e^{1/x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2 e^{1/x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{-e^{1/x}} = 0$$

Aprovechamos para resaltar que la regla solo permite decidir en los casos en que f'/g' tiene límite o diverge a $\pm\infty$. En cualquier otro caso, no puede aplicarse.

Ejemplo: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x}$. Claramente,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Sin embargo, al aplicar la regla la regla de L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x + \sin x)'}{x'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x, \text{ que no existe.}$$

Derivadas sucesivas y teorema del resto de Taylor.

Como ya habíamos anticipado cuando caracterizamos la convexidad mediante el signo de la segunda derivada, cuando f sea una función derivable, tiene sentido preguntarse por la derivabilidad de f' .

Nos damos cuenta enseguida que este proceso puede iterarse, dando lugar a la noción de derivadas sucesivas y a nuevos espacios de funciones que describen el número de veces que esto puede hacerse.

Como es natural, la definición de la n -ésima derivada viene dada mediante una fórmula recursiva.

Definición Para una función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, escribimos:

$(n=1)$ $A_1 = \{x \in A \mid f \text{ es derivable en } x\}$

$$f^{(1)} = f' : A_1 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f^{(1)}(x) = \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$$

$(n \rightarrow n+1)$ Supuesto que tenemos la n -ésima derivada $f^{(n)}: A_n \rightarrow \mathbb{R}$, decimos que f es $(n+1)$ -veces derivable en $x \in A_n$ si $f^{(n)}$ es derivable en x , y definimos

$$f^{(n+1)}(x) = (f^{(n)})'(x).$$

La función $(n+1)$ -ésima derivada es la función $f^{(n+1)}: A_{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$, donde

$$A_{n+1} = \{x \in A_n \mid f^{(n)} \text{ es derivable en } x\}$$

$$f^{(n+1)}(x) = \lim_{y \rightarrow x} \frac{f^{(n)}(y) - f^{(n)}(x)}{y - x}.$$

Como los conjuntos A_n pueden hacerse cada vez más pequeños, pues perdemos en cada paso los puntos aislados del anterior y los puntos de acumulación donde la anterior derivada no vuelve a ser derivable, en esta parte preferimos trabajar con dominios sin puntos aislados, como los intervalos o las uniones de intervalos.

Definición Dado $A \subseteq \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$, llamamos

$$D^n(A) = \{ f: A \rightarrow \mathbb{R} \text{ } n \text{ veces derivables en } A \}$$

$C^n(A) = \{ f: A \rightarrow \mathbb{R} \text{ } n \text{ veces derivables en } A \text{ con } f^{(n)} \text{ continua en } A \}$, llamadas funciones de clase C^n en A .

$C^\infty(A) = \{ f: A \rightarrow \mathbb{R} : f \in C^n(A) \forall n \in \mathbb{N} \}$, llamadas funciones indefinidamente derivables o de clase C^∞ en A .

Por convención, $f^{(0)} = f$, de modo que $C^0(A)$ denota al conjunto de las funciones continuas en A .

Se tiene la cadena de inclusiones

$$\mathcal{F}(A) \supset C^0(A) \supset D^1(A) \supset C^1(A) \supset D^2(A) \supset C^2(A) \supset \dots \supset C^\infty(A)$$

y todas estas inclusiones son estrictas, es decir, nunca se da la igualdad.

Ejemplos

① $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x|x| \quad f \in C^1(\mathbb{R}) \setminus D^2(\mathbb{R})$.

$$f'(x) = |x| + x \frac{|x|}{x} = 2|x| \quad \forall x \in \mathbb{R}, \text{ que es una función continua.}$$

Sin embargo, $|x|$ no es derivable en 0, luego f' no vuelve a ser derivable.

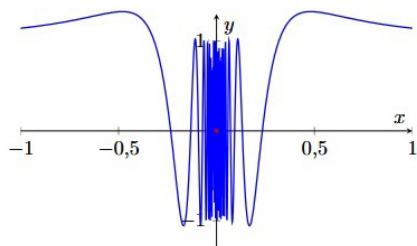
② $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \begin{cases} x^2 \sin 1/x & x \neq 0, \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad f \in D^1(\mathbb{R}) \setminus C^1(\mathbb{R})$

Para $x \neq 0$, f es derivable de forma clara con

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$$

en $x=0$ tenemos $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin 1/x = 0,$

luego f es derivable en $\mathbb{R}$. Sin embargo, f' no tiene límite en 0, luego no puede ser continua. Por tanto, $f \notin C^1(\mathbb{R})$.



Gráfica de f' , que presenta una discontinuidad de segunda especie en $x=0$, el único tipo de discontinuidades que pueden tener las derivadas de funciones derivables.